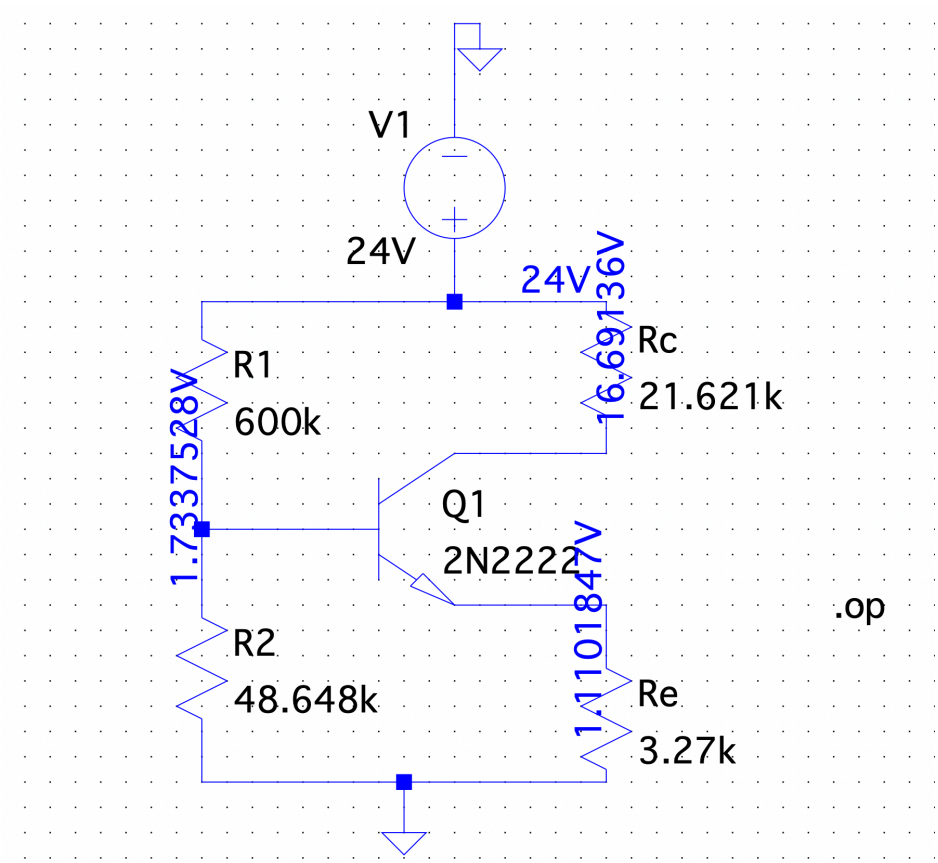
Elektronik elemanlar projesi

Devre aşağıdaki gibi çizildi:



Ve elde edilen sonuçlar şu şekildedir:

Name: q1
Model: 2n2222
Ib: 1.47e-06
Ic: 3.38e-04
Vbe: 6.24e-01
Vbc: -1.50e+01
Vce: 1.56e+01
BetaDC: 2.30e+02
Gm: 1.31e-02
Rpi: 1.76e+04
Rx: 1.00e+01
Ro: 3.40e+05
Cbe: 4.35e-11
Cbc: 2.93e-12
Cjs: 0.00e+00
BetaAC: 2.29e+02
Cbx: 0.00e+00
Ft: 4.47e+070
BetaAC: 2.34e+02
Cbx: 0.00e+00
Ft: 3.25e+07

Operating Bias Point Solution:

V(n002)	16.6914	voltage
V(n003)	1.73375	voltage
V(n004)	1.11018	voltage
V(n001)	24	voltage
Ic(Q1)	0.000338034	device_current
Ib(Q1)	1.47168e-06	device_current
Ie(Q1)	-0.000339506	device_current
I(Re)	0.000339506	device_current
I(Rc)	0.000338034	device_current
I(R2)	3.56387e-05	device_current
I(R1)	3.71104e-05	device_current
I(V1)	-0.000375145	device_current

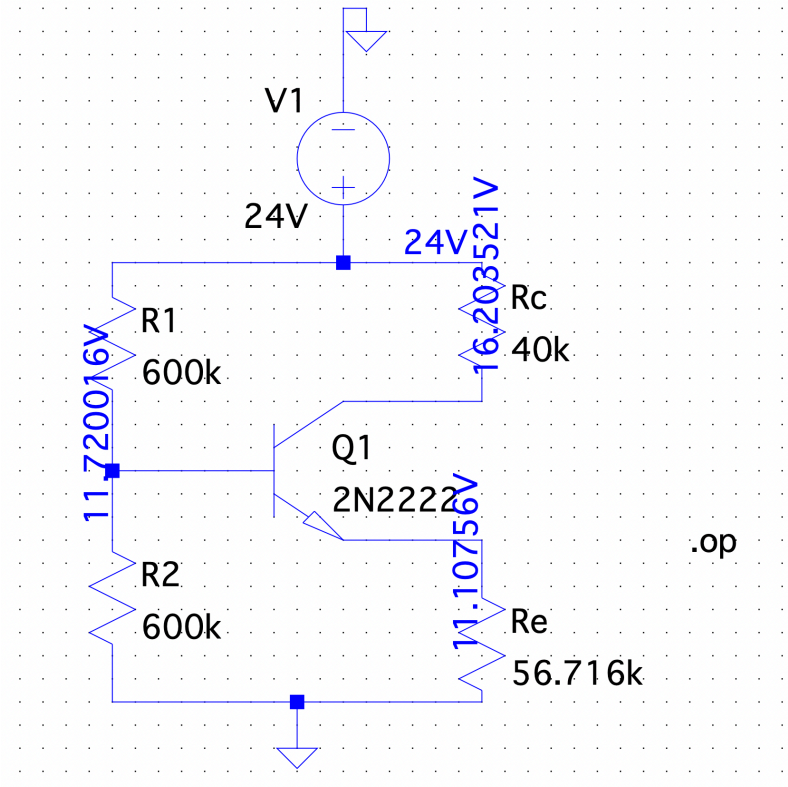
Sonuçlar burada yakın fakat istediğimizle tam örtüşmemektedir.
Bunun için bir matlab kodu yazıldı. Bu kod sayesinde Ic, beta, R1 diğerlerini vererek diğer değerlerin hesaplanması sağlanmaktadır.

Kod bu şekildedir:

```
Vcc = 24;
Vc = 16 ;

Ic = 0.20*10^-3;
Rc = 8/Ic;
fprintf("Rc= %f\n",Rc)
beta  = 200;
Ie = ((beta + 1)/beta)* Ic;
fprintf("Ie= %f\n",Ie)
Ib = Ic/beta;
R1 = 600*10^3;
Vb = Vcc - ((Ic*R1)/10);
fprintf("Vb= %f\n",Vb)
Vbe = 0.6;
Ve = Vb - Vbe;
fprintf("Ve= %f\n",Ve)
Re = Ve/Ie;
fprintf("Re= %f\n",Re)
R2 = (R1*Vb / (Vcc-Vb));
fprintf("R2= %f\n",R2)
Vce = (Vc - Ve);
fprintf("Vce= %f\n",Vce)
```

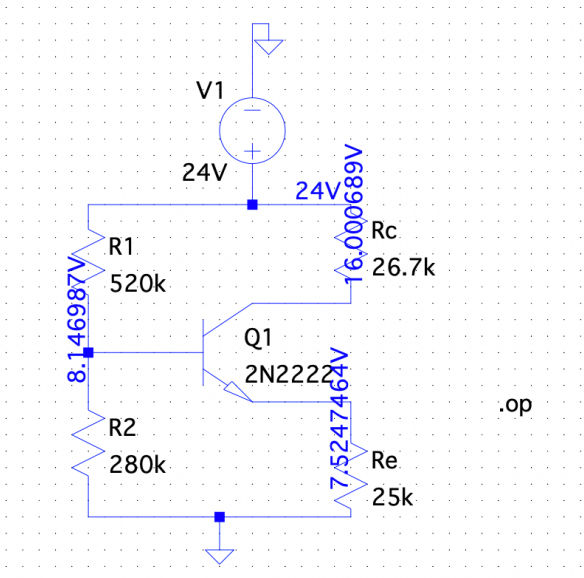
Kodta Ic değeri değiştirildi ve daha az seçildi bunun nedeni ise güç harcamasını azaltmaktır.
Devre aşağıdaki şekilde güncellendi :



Name: q1
Model: 2n2222
Ib: 9.33e-07
Ic: 1.95e-04
Vbe: 6.12e-01
Vbc: -4.48e+00
Vce: 5.10e+00
BetaDC: 2.09e+02
Gm: 7.74e-03
Rpi: 2.70e+04
Rx: 1.00e+01
Ro: 5.22e+05
Cbe: 4.11e-11
Cbc: 4.21e-12
Cjs: 0.00e+00
BetaAC: 2.09e+02
Cbx: 0.00e+00

Operating Bias Point Solution:
V(n002) 16.2035 voltage
V(n003) 11.72 voltage
V(n004) 11.1076 voltage
V(n001) 24 voltage
Ic(Q1) 0.000194912 device_current
Ib(Q1) 9.33281e-07 device_current
Ie(Q1) -0.000195845 device_current
I(Re) 0.000195845 device_current
I(Rc) 0.000194912 device_current
I(R2) 1.95334e-05 device_current
I(R1) 2.04666e-05 device_current
I(V1) -0.000215379 device_current

Birkaç deneme daha yapıldı. En iyi bulduğum sonuç bu şekildedir:
Koda :
```
Ic = 0.30mA
R1 = 520kohm
```
Girdileri verildi
Çıktısı böyle oldu:
Rc= 26666.666667
Ie= 0.000301
Vb= 8.400000
Ve= 7.800000
Re= 25870.646766
R2= 280000.000000
Vce= 8.200000
Değerler simülasyon programına girildi, küçük değişiklikler yaparak daha doğru sonuca yaklaşmaya çalışıldı. Devrenin son hali bu şekili aldı:



.op çıktıları ise bu şekildedir:

```
Name:        q1
Model:     2n2222
Ib:        1.39e-06
Ic:        3.00e-04
Vbe:       6.22e-01
Vbc:      -7.85e+00
Vce:       8.48e+00
BetaDC:    2.16e+02
Gm:        1.16e-02
Rpi:       1.85e+04
Rx:        1.00e+01
Ro:        3.58e+05
Cbe:       4.29e-11
Cbc:       3.58e-12
Cjs:       0.00e+00
BetaAC:    2.15e+02
Cbx:       0.00e+00
Ft:        3.98e+07
```

```
Operating Bias Point Solution:
V(n002)              16.0007   voltage
V(n003)              8.14699   voltage
V(n004)              7.52475   voltage
V(n001)                   24   voltage
Ic(Q1)            0.0002996   device_current
Ib(Q1)           1.39018e-06   device_current
Ie(Q1)           -0.00030099   device_current
I(Re)             0.00030099   device_current
I(Rc)              0.0002996   device_current
I(R2)            2.90964e-05   device_current
I(R1)            3.04866e-05   device_current
I(V1)          -0.000330086   device_current
```

Hesaplar ne kadar yaklaşsam da elle müdahale tam tutmadığını fark ettim bunun için eksponansiyel iterasyondan faydalanmak istedim.

$$V_{BE2} = V_{BE1} + Vt \ln\left(\frac{Ic2}{Ic1}\right)$$

$$Ic2 = Is * e^{\frac{V_{BE2}}{V_t}}$$

Denklemlerinden yararlanarak iterasyon ettim ve kodu aşağıdaki gibi güncelledim:

```
Vcc = 24;
Vc = 16 ;

Ic = 0.25*10^-3;
Rc = 8/Ic;
fprintf("Rc= %f\n",Rc)
beta  = 200;
Ie = ((beta + 1)/beta)* Ic;
fprintf("Ie= %f\n",Ie)
Ib = Ic/beta;
R1 = 600000;
Vb = Vcc - ((Ic*R1)/10);
fprintf("Vb= %f\n",Vb)
old_vbe_ic = [8.74599-8.12896,0.00024253];

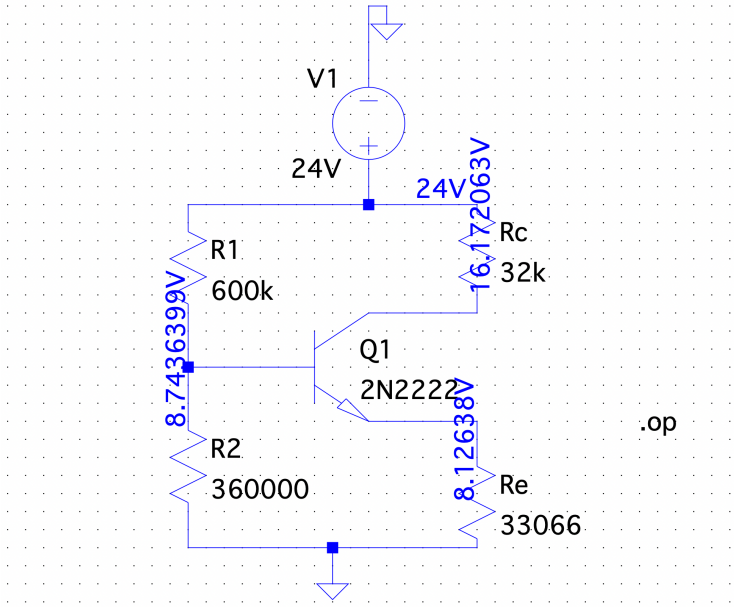
Vt = 0.025;
Is = Ic/(exp(old_vbe_ic(1)/Vt));
for i = 1:100
    Vbe = old_vbe_ic(1) +Vt*log( Ic/ old_vbe_ic(2));
    old_vbe_ic(2) = Ic;
    old_vbe_ic(1) = Vbe;
    Ic = Is * exp(old_vbe_ic(1) /Vt);
```

```
end
Ve = Vb - Vbe;
fprintf("Ve= %f\n",Ve)
Re = Ve/Ie;
fprintf("Re= %f\n",Re)
R2 = (R1*Vb / (Vcc-Vb));
fprintf("R2= %f\n",R2)
Vce = (Vc - Ve);
fprintf("Vce= %f\n",Vce)
```

Böylece hesapta direnç hesabında daha fazla yaklaşıklık oldu ama Ic iterasyonunun bilinmeyen bir nedenden bozulduğunu fark ettim.
Kodun çıktıları bu şekilde

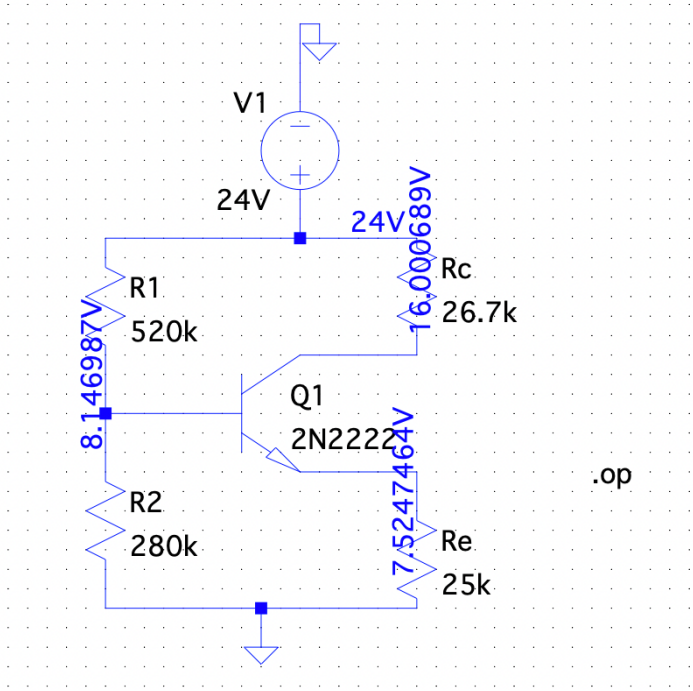
```
Rc= 32000.000000
Ie= 0.000251
Vb= 9.000000
Ve= 8.307131
Re= 33063.208917
R2= 360000.000000
Vce= 7.692869
>> Ic
Ic =
    0.0052
```

Devre ise bu şekili aldı :




```
Operating Bias Point Solution:
V(n002)             16.1721   voltage
V(n003)             8.74364   voltage
V(n004)             8.12638   voltage
V(n001)                  24   voltage
Ic(Q1)         0.000244623   device_current
Ib(Q1)         1.13938e-06   device_current
Ie(Q1)        -0.000245762   device_current
I(Re)         0.000245762   device_current
I(Rc)         0.000244623   device_current
I(R2)         2.42879e-05   device_current
I(R1)         2.54273e-05   device_current
I(V1)        -0.00027005   device_current
```

Önceki devrelerden istediğimiz değerlere en yakın değerler aşağıdaki devrede bulunmuştur:




```
V(n002)              16.0007   voltage
V(n003)              8.14699   voltage
V(n004)              7.52475   voltage
V(n001)                   24   voltage
Ic(Q1)            0.0002996   device_current
Ib(Q1)           1.39018e-06   device_current
Ie(Q1)           -0.00030099   device_current
I(Re)             0.00030099   device_current
I(Rc)              0.0002996   device_current
I(R2)            2.90964e-05   device_current
I(R1)            3.04866e-05   device_current
I(V1)          -0.000330086   device_current
```

```
Operating Bias Point Solution:
V(n002)              16.0007   voltage
V(n003)              8.14699   voltage
V(n004)              7.52475   voltage
V(n001)                   24   voltage
Ic(Q1)            0.0002996   device_current
Ib(Q1)           1.39018e-06   device_current
Ie(Q1)           -0.00030099   device_current
I(Re)             0.00030099   device_current
I(Rc)              0.0002996   device_current
I(R2)            2.90964e-05   device_current
I(R1)            3.04866e-05   device_current
I(V1)          -0.000330086   device_current
```

Buradan direnç diğerlerini alıp son hesaplamaya yaparsak (İşlemler kağıtta gösterilmiştir) aşağıdaki sonuçlar elde edilir.

	Hesap	LTSPİCE sonucu
I_{C1}	0.2996*10^-3A	0.2996*10^-3A
I_{B1}	1.4981*10^-6A	1.39018*10^-6A
I_{E1}	0.30112*10^-3A	0.30099*10^-3A
V_{C1}	16V	16.0007V
V_{B1}	8.4194V	8.14699V
V_{E1}	7.528V	7.52475V